

Nombres Complexes

Yassin Akkab

June 21, 2026

Contents

1	Forme algébrique et représentation géométrique	2
1.1	Définition de $\mathbb{C}$	2
1.2	Conjugué d'un nombre complexe	2
1.3	Représentation géométrique	2
2	Formes trigonométrique et exponentielle	2
2.1	Module d'un complexe	2
2.2	Argument et forme trigonométrique	3
2.3	Forme exponentielle, formules de Moivre et d'Euler	3
3	Équations du second degré dans $\mathbb{C}$	3
4	Applications géométriques et transformations	3
4.1	Interprétation géométrique des angles et rapports	3
4.2	Transformations complexes	3

1 Forme algébrique et représentation géométrique

1.1 Définition de $\mathbb{C}$

Il existe un ensemble contenant $\mathbb{R}$, noté $\mathbb{C}$, appelé l'ensemble des **nombre complexes**, tel que :

- Il contient un élément imaginaire i tel que $i^2 = -1$.
- Tout élément $z \in \mathbb{C}$ s'écrit de manière unique sous la forme :

$$z = x + iy \quad (\text{où } x, y \in \mathbb{R})$$

Cette écriture est appelée la **forme algébrique** de z .

- $x = \operatorname{Re}(z)$ est la partie réelle de z .
- $y = \operatorname{Im}(z)$ est la partie imaginaire de z .

1.2 Conjugué d'un nombre complexe

Soit $z = x + iy$ un nombre complexe. Le **conjugué** de z , noté $\bar{z}$, est le complexe :

$$\bar{z} = x - iy$$

Propriétés :

- $\overline{z + z'} = \bar{z} + \bar{z'}$ et $\overline{z \cdot z'} = \bar{z} \cdot \bar{z'}$
- $z + \bar{z} = 2\operatorname{Re}(z)$ et $z - \bar{z} = 2i\operatorname{Im}(z)$
- $z \in \mathbb{R} \iff z = \bar{z}$ et $z \in i\mathbb{R} \iff z = -\bar{z}$
- $z\bar{z} = x^2 + y^2$

1.3 Représentation géométrique

Le plan est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$. À tout nombre complexe $z = x + iy$, on associe le point $M(x, y)$ appelé **image** de z . On dit que z est l'**affixe** du point M , noté $M(z)$. * L'affixe du vecteur $\vec{w}(x, y)$ est $z_{\vec{w}} = x + iy$. * Pour deux points $A(z_A)$ et $B(z_B)$, l'affixe du vecteur $\overrightarrow{AB}$ est $z_B - z_A$.

2 Formes trigonométrique et exponentielle

2.1 Module d'un complexe

Le **module** d'un complexe $z = x + iy$, noté $|z|$, est le réel positif :

$$|z| = \sqrt{z\bar{z}} = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Géométriquement, si M a pour affixe z , alors $|z| = OM$. Propriétés :

- $|z \cdot z'| = |z| \cdot |z'|$ et $\left|\frac{z}{z'}\right| = \frac{|z|}{|z'|}$ (si $z' \neq 0$)
- $|z^n| = |z|^n$
- **Inégalité triangulaire** : $|z + z'| \leq |z| + |z'|$

2.2 Argument et forme trigonométrique

Soit z un complexe non nul d'image M . Une mesure de l'angle orienté $(\vec{u}, \overrightarrow{OM})$ est appelée un **argument** de z , noté $\arg(z) \pmod{2\pi}$. Tout complexe non nul z s'écrit sous sa **forme trigonométrique** :

$$z = r(\cos(\theta) + i \sin(\theta)) \quad \text{où } r = |z| \text{ et } \theta \equiv \arg(z) \pmod{2\pi}$$

On a : $x = r \cos(\theta)$ et $y = r \sin(\theta)$.

2.3 Forme exponentielle, formules de Moivre et d'Euler

On pose pour tout réel θ , $e^{i\theta} = \cos(\theta) + i \sin(\theta)$. La **forme exponentielle** d'un complexe non nul z est :

$$z = r e^{i\theta}$$

Formules importantes :

- **Formule de Moivre** : $\forall n \in \mathbb{Z}, (\cos(\theta) + i \sin(\theta))^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta) \iff (e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$
- **Formules d'Euler** :

$$\cos(\theta) = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \quad \text{et} \quad \sin(\theta) = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

3 Équations du second degré dans $\mathbb{C}$

Soit l'équation $az^2 + bz + c = 0$ où $a, b, c \in \mathbb{R}$ et $a \neq 0$. Soit $\Delta = b^2 - 4ac$ le discriminant.

- Si $\Delta > 0$, l'équation admet deux solutions réelles : $z_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $z_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$.
- Si $\Delta = 0$, l'équation admet une solution réelle double : $z_0 = -\frac{b}{2a}$.
- Si $\Delta < 0$, l'équation admet deux solutions complexes conjuguées :

$$z_1 = \frac{-b - i\sqrt{-\Delta}}{2a} \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{-b + i\sqrt{-\Delta}}{2a}$$

4 Applications géométriques et transformations

4.1 Interprétation géométrique des angles et rapports

Soient $A(z_A)$, $B(z_B)$, $C(z_C)$ et $D(z_D)$ quatre points distincts.

- La distance $AB = |z_B - z_A|$.
- Une mesure de l'angle $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD})$ est $\arg\left(\frac{z_D - z_C}{z_B - z_A}\right) \pmod{2\pi}$.
- Les points A , B et C sont alignés si et seulement si $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} \in \mathbb{R}$.
- Les droites (AB) et (CD) sont orthogonales si et seulement si $\frac{z_D - z_C}{z_B - z_A} \in i\mathbb{R}$.

4.2 Transformations complexes

Soit $M(z)$ un point du plan et $M'(z')$ son image par une transformation.

- **Translation** de vecteur $\vec{u}$ d'affixe b :

$$z' = z + b$$

- **Homothétie** de centre $\Omega(\omega)$ et de rapport $k \in \mathbb{R}^*$:

$$z' - \omega = k(z - \omega)$$

- **Rotation** de centre $\Omega(\omega)$ et d'angle $\theta \in \mathbb{R}$:

$$z' - \omega = e^{i\theta}(z - \omega)$$